

充电桩与云快充服务平台交互协议

江苏云快充新能源科技有限公司

版本	版本日期	修改人	版本说明
V2.0.0	2023-03-17	张泽伟	1. 创建初始版本
V2.1.0	2023-12-07	张泽伟	1. 帧数据长度修改为 2 字节，增加发送时间 2. 0x01 增加 Token、手机号码等字段 3. 0x02 增加最新密钥字段 4. 0x13 增加桩体温度、烟感状态等字段 5. 0xA6, 0xA8 增加 soc 限制、电量限制等字段 6. 增加 0xA9, 0xAA 报文帧 7. 修改 0x3D 报文帧 8. 增加 0x49, 0x50, 0x4A, 0x4B 报文帧 9. 增加 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F 报文帧 10. 修改 0x0A, 0x58 报文帧 11. 增加 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D 报文帧 12. 增加 0x5E, 0x5F 报文帧 13. 0x94 增加文件 MD5 签名等字段 14. 增加 0x95, 0x96, 0x97, 0x98 报文帧 15. 修改上电流程、加解密流程

目录

1 总则	1
1.1 协议概述	1
1.2 通信接口	1
1.3 接入流程	1
2 通信协议结构	1
3 应用层报文帧格式	2
3.1 应用层数据结构	2
3.2 数据格式定义	2
3.3 名词解释	3
4 帧类型定义一览表	3
5 通信协议流程	5
5.1.1 上电流程	5
5.2 app 充电流程	7
5.3 刷卡充电	8
5.4 离线充电模式	9
6 注册心跳帧类型码数据定义	9
6.1 充电桩登录认证	9
6.2 登录认证应答	11
6.3 充电桩心跳包	11
6.4 心跳包应答	11
6.5 计费模型验证请求	11
6.6 计费模型验证请求应答	12
6.7 充电桩计费模型请求	12
6.8 计费模型请求应答	12
7 实时数据帧类型码数据定义	13
7.1 读取实时监测数据	13
7.2 上传实时监测数据	13

7.3 充电握手	15
7.4 参数配置	16
7.5 充电结束	16
7.6 错误报文	17
7.7 充电阶段 BMS 中止	18
7.8 充电阶段充电机中止	19
7.9 充电过程 BMS 需求与充电机输出	19
7.10 充电过程 BMS 信息	20
8 运营交互帧类型码数据定义	21
8.1 充电桩主动申请启动充电	21
8.2 运营平台确认启动充电	22
8.3 运营平台远程控制启机	22
8.4 远程启动充电命令回复	23
8.5 运营平台远程停机	24
8.6 远程停机命令回复	24
8.7 交易记录	24
8.8 交易记录确认	26
8.9 远程账户余额更新	26
8.10 余额更新应答	26
8.11 离线卡数据同步	27
8.12 离线卡数据同步应答	27
8.13 离线卡数据清除	27
8.14 离线卡数据清除应答	28
8.15 离线卡数据查询	28
8.16 离线卡数据查询应答	28
8.17 充电桩上报 vin 码	29
8.18 充电桩上报 vin 码回复	29

8.19 设备故障上送	29
8.20 设备故障上送回复确认	30
8.21 设备故障复位上送	30
8.22 设备故障复位上送回复确认	30
8.23 交易记录召唤	30
8.24 交易记录召唤确认	31
8.25 充电桩启动完成	31
8.26 充电桩启动完成应答	33
9 运营平台设置帧类型码数据定义	34
9.1 功率修改	34
9.2 功率修改应答	34
9.3 对时设置	34
9.4 对时设置应答	35
9.5 计费模型设置	35
9.6 计费模型应答	35
9.7 默认最大功率下发	36
9.8 默认最大功率下发应答	36
9.9 二维码设置	36
9.10 二维码设置应答	37
9.11 平台连接设置（可选）	37
9.12 平台连接设置应答（可选）	37
9.13 参数设置	37
9.14 参数设置应答	38
10 车位锁通信协议定义	38
10.1 地锁数据上送	38
10.2 遥控地锁升锁与降锁命令	39
10.3 充电桩返回数据（上行）	39

11 电桩远程维护帧类型码数据定义.....	40
11.1 远程重启	40
11.2 远程重启应答	40
11.3 远程更新	40
11.4 远程更新应答	41
11.5 密钥更新	41
11.6 密钥更新应答	41
11.7 日志召唤（可选）	42
11.8 日志召唤应答（可选）	42
12 并充模式帧类型码数据定义.....	43
12.1 充电桩主动申请并充充电	43
12.2 运营平台确认并充启动充电	44
12.3 运营平台远程控制并充启机	45
12.4 远程并充启机命令回复	45
13 附录	46
13.1 充电停止原因代码表	46
13.2 设备故障代码表	48
13.3 CRC16 校验的计算方法	53
13.4 加密流程说明	56
13.4 协议需知	57

1 总则

1.1 协议概述

本协议规定了充电桩与云快充平台之间数据交互的流程、格式和内容。协议整体依据国网 104 充电桩规约，新增数据部分协议参照 GBT-27930 对充电桩充电过程中与云快充平台的交互数据进行了补充，本协议适用于交直流，交流在本协议中部分数据无需上送数据项在下面协议部分均有标注。

1.2 通信接口

充电桩和充电运营管理系统之间的通信接口采用基于 TCP/IP Socket 的通信方式实现，按照长连接工作模式。两个系统可部署在同一个或者不同的企业网络环境中，可以通过局域网或者互联网实现互相连接通信。

充电桩通信联接方式支持有线网络接口、无线 GPRS 连接运营平台服务器或者多个充电桩经过集中器与运营平台连接。

充电桩支持服务器的直接 IP 地址与网络域名解析，地址与连接端口均为可设置参数，测试服务器地址为 121.199.192.223，端口号为 8768。

1.3 接入流程

桩企按照协议内容开发完成后，首先平台会分配测试桩的设备编号以及平台登陆账户，桩企可以登陆测试平台查看测试桩与平台的上行下数据帧以及上行数据解析内容，在数据帧解析通过后，平台会提供云快充 app 测试版本（只支持安卓手机）以及充电卡来对整个充电流程进行调试，最后在测试环境测试通过后，由平台提供正式环境的相关配置信息。

2 通信协议结构

本协议的通信协议结构如图 1 所示。本协议采用的 TCP/IP 传输定义与标准定义一致。

应用功能	初始化	用户进程
本协议中定义的 ASDU	TCP/IP 协议子集	应用层(第 7 层)
APCI（应用规约控制信息）		
传输接口（用户到 TCP 的接口）		
TCP/IP 协议子集		传输层(第 4 层)
		网络层(第 3 层)
		链路层(第 2 层)
		物理层(第 1 层)
注：第 5，第 6 层未用		

3 应用层报文帧格式

3.1 应用层数据结构

起始标志	数据长度	序列号域	发送时间	加密标志	帧类型标志	消息体	帧校验域
1 字节	2 字节	2 字节	7 字节	1 字节	1 字节	N 字节	2 字节

数据结构定义说明：

- 起始标识符代表一帧数据的开始，固定为 0x68。
- 数据域字节数，数据域长度不超过 65535 字节。不加密时为原数据长度，加密时，为加密后数据长度。其值为“序列号域+发送时间+加密标志+帧类型标志+消息体”字节数之和。

示例：0x1000 表示数据长度 4096 字节；0x00C8 表示数据长度 200 字节。

- 序列号域即为数据包的发送顺序号，从 0 开始顺序增加，如是应答数据包，则与询问数据包序号保持一致，当桩与平台网络断开重新建立连接或者溢出后归 0。
- 发送时间：数据帧上送时桩本地的时间，格式为 CP56Time2a。
- 加密标志只针对消息体（数据单元）。0x00：不加密，0x01：AES；采用 AES 加密的密钥由登陆帧交换，除充电桩登陆认证、充电桩心跳包、心跳包应答、定时设置、定时设置应答不需要加密，即加密标志传 0x00，其他数据帧均传 0x01，即需要对数据域进行 AES 加密。
- 帧类型标志定义了上下行数据帧。
- 消息体：根据加密标志，对明文数据进行 AES 加密，并用密文传输。
- 帧校验域：从序列号域到数据域的 CRC 校验，校验多项式为 0x180D，低字节在前，高字节在后，计算方式见附录。

3.2 数据格式定义

数据格式包括 BCD 码、BIN 码、ASCII，BIN 码均为低位在前高位在后。协议中小数值均乘倍率（保留小数点位数）上送平台（例如：电压为 225.1，保留一位小数，上送到平台值为 2251，即 0x8CB）。CP56Time2a 格式如下：

Milliseconds (D7-D0)		
Milliseconds (D15-D8)		
IV (D7)	RES1	Minutes (D5-D0)
SU (D7)	RES2	Hours (D4-D0)
DAY of WEEK		DAY of MONTH (D4-D0)
RES3	Month (D3-D0)	
RES4	Years (D6-D0)	

3.3 名词解释

- 充电卡：平台默认充电卡为 M1 卡（不带储值），读卡器读取到的卡号为“物理卡号”，卡号储存在第 0 扇区 0 块，卡面印刷的卡号为“逻辑卡号”，物理卡号用于充电桩与服务器数据交互，逻辑卡号用于显示在桩屏幕上便于用户核对卡信息。IC 卡或者 CPU 卡均采用平台 M1 卡的鉴权模式，不使用数据储存与写入功能。
- 交易流水号：交易流水号为一次充电操作过程的统一标记，从远程启动充电或者卡鉴权回复时产生到最后桩结束充电的交易记录均使用同一个流水号，由平台产生（离线模式由桩按此规则生成），生成规则为 格式桩号（7bytes）+枪号（1byte）+年月日时分秒（6bytes）+自增序号（2bytes）；示例：32010600019236012001061803423060。
- 计损比例：计损比例定义在费率帧中，此项非零时，充电桩需要对上送平台充电量加上此比例，如<实时监测数据>中“计损电度”，则为“电度”基础上加上此比例得到的值。同理见<交易记录>中“计损尖电量”、“计损峰电量”、“计损平电量”、“计损谷电量”、“计损总电量”；（目前平台不支持计损功能，计损比例置 0）。
- 桩编号：由平台生成提供给桩使用，不支持桩企自行生成的桩编号。示例:32010600019236
- 枪号：由 7 个字节桩编号+1 个字节的枪号生成。示例：3201060001923601/3201060001923602

4 帧类型定义一览表

充电桩定义的帧类型码为奇数，运营平台定义的帧类型码为偶数；帧类型码分段定义，已定义的帧类型码不可重定义为其其他定义：

帧类型码	帧类型码名称	数据传送方向	备注
0x01	充电桩登录认证	充电桩→运营平台	充电桩每次复位或通信离线，都需重新登录,并成功后才能进行后续交互
0x02	登录认证应答	运营平台→充电桩	
0x03	充电桩心跳包	充电桩→运营平台	
0x04	心跳包应答	运营平台→充电桩	
0x05	计费模型验证请求	充电桩→运营平台	
0x06	计费模型验证请求应答	运营平台→充电桩	
0x09	充电桩计费模型请求	充电桩→运营平台	
0x0A	计费模型请求应答	运营平台→充电桩	
0x12	读取实时监测数据	运营平台→充电桩	
0x13	上传实时监测数据	充电桩→运营平台	
0x15	充电握手	充电桩→运营平台	
0x17	参数配置	充电桩→运营平台	
0x19	充电结束	充电桩→运营平台	
0x1B	错误报文	充电桩→运营平台	
0x1D	充电阶段 BMS 中止	充电桩→运营平台	
0x21	充电阶段充电机中止	充电桩→运营平台	

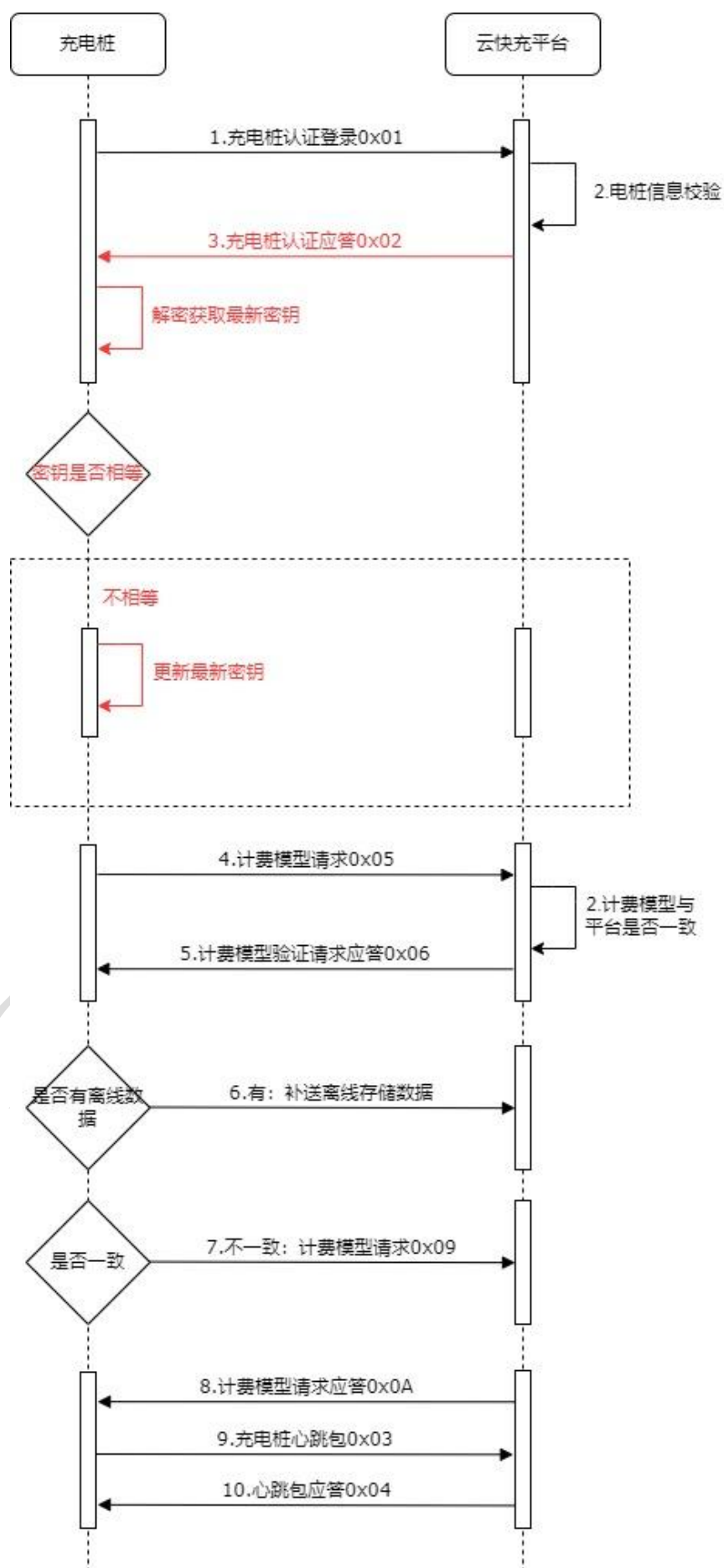
0x23	充电过程 BMS 需求、充电机输出	充电桩->运营平台	
0x25	充电过程 BMS 信息	充电桩->运营平台	
0xA5	充电桩主动申请启动充电	充电桩->运营平台	
0xA6	运营平台确认启动充电	运营平台->充电桩	
0xA7	远程启机命令回复	充电桩->运营平台	
0xA8	运营平台远程控制启机	运营平台->充电桩	
0x35	远程停机命令回复	充电桩->运营平台	
0x36	运营平台远程停机	运营平台->充电桩	
0x3D	交易记录	充电桩->运营平台	
0x40	交易记录确认	运营平台->充电桩	
0x41	余额更新应答	充电桩->运营平台	
0x42	远程账户余额更新	运营平台->充电桩	
0x43	卡数据同步应答	充电桩->运营平台	
0x44	离线卡数据同步	运营平台->充电桩	
0x45	离线卡数据清除应答	充电桩->运营平台	
0x46	离线卡数据清除	运营平台->充电桩	
0x47	离线卡数据查询应答	充电桩->运营平台	
0x48	离线卡数据查询	运营平台->充电桩	
0xA9	充电桩上报 vin 码	充电桩->运营平台	
0xAA	充电桩上报 vin 码回复	运营平台->充电桩	
0x49	设备故障上送回复确认	运营平台->充电桩	
0x50	设备故障上送	充电桩->运营平台	
0x4A	设备故障复位上送回复确认	运营平台->充电桩	
0x4B	设备故障复位上送	充电桩->运营平台	
0x4C	交易记录召唤确认	充电桩->运营平台	
0x4D	交易记录召唤	运营平台->充电桩	
0x4E	充电机启动完成应答	运营平台->充电桩	
0x4F	充电机启动完成	充电桩->运营平台	
0x51	功率修改应答	充电桩->运营平台	
0x52	功率修改	运营平台->充电桩	
0x55	对时设置应答	充电桩->运营平台	
0x56	对时设置	运营平台->充电桩	
0x57	计费模型应答	充电桩->运营平台	
0x58	计费模型设置	运营平台->充电桩	
0x59	默认最大功率下发应答	充电桩->运营平台	
0x60	默认最大功率下发	运营平台->充电桩	
0x5A	二维码设置应答	充电桩->运营平台	
0x5B	二维码设置	运营平台->充电桩	
0x5C	平台连接设置应答（可选）	充电桩->运营平台	
0x5D	平台连接设置（可选）	运营平台->充电桩	

0x5E	参数设置应答	充电桩->运营平台	
0x5F	参数设置	运营平台->充电桩	
0x61	地锁数据上送（充电桩上送）	充电桩->运营平台	
0x62	遥控地锁升锁与降锁命令（下行）	运营平台->充电桩	
0x63	充电桩返回数据（上行）	充电桩->运营平台	
0x91	远程重启应答	充电桩->运营平台	
0x92	远程重启	运营平台->充电桩	
0x93	远程更新应答	充电桩->运营平台	
0x94	远程更新	运营平台->充电桩	
0x95	密钥更新应答	充电桩->运营平台	
0x96	密钥更新	运营平台->充电桩	
0x97	日志召唤应答（可选）	充电桩->运营平台	
0x98	日志召唤（可选）	运营平台->充电桩	
0xA1	充电桩主动申请并充充电	充电桩->运营平台	
0xA2	运营平台确认并启动充电	运营平台->充电桩	
0xA3	远程并启动机命令回复	运营平台->充电桩	
0xA4	运营平台远程控制并启动机	充电桩->运营平台	

5 通信协议流程

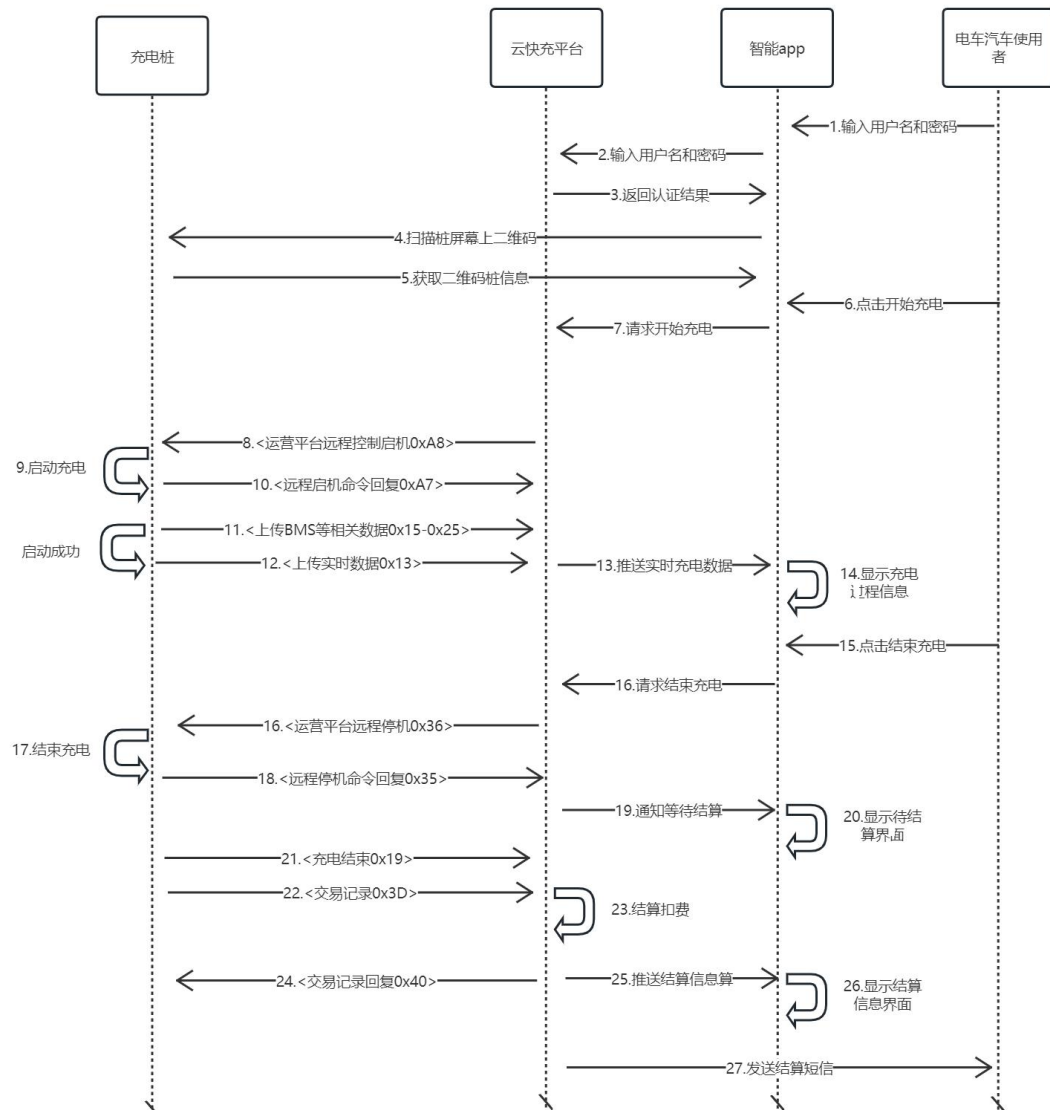
5.1.1 上电流程

充电桩在上电或者离线恢复后连接到云快充平台，首先上送充电桩登陆认证，平台对桩的信息进行校验，并回复登陆认证应答（登录帧应答用 0x01 交互密钥进行 AES 加密），如果不符合则会断开当前建立连接，如果验证通过，则桩先用 0x01 交互密钥进行 AES 解密登录帧，比对最新密钥和 RSA 公钥是否一致，不一致则更新密钥，下次登录用新获取的 RSA 公钥加密随机密钥；然后检查是否有离线状态下本地储存的实时监测数据或者交易数据，如果有则先上送到平台进行处理，随后充电桩发起充电计费模型的请求，平台检测计费模型与当前运营费率是否一致，并回复计费模型请求应答，如果不一致，桩需要向平台请求新的计费模型。

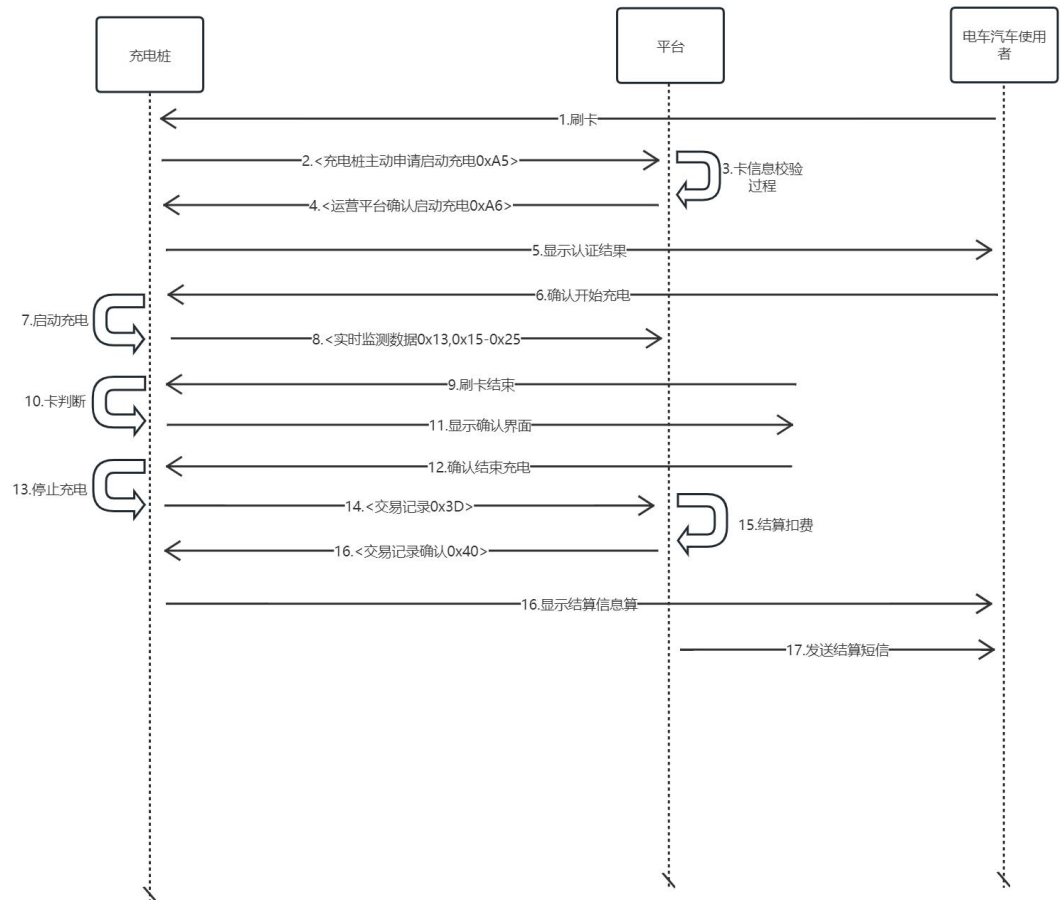


5.2 app 充电流程

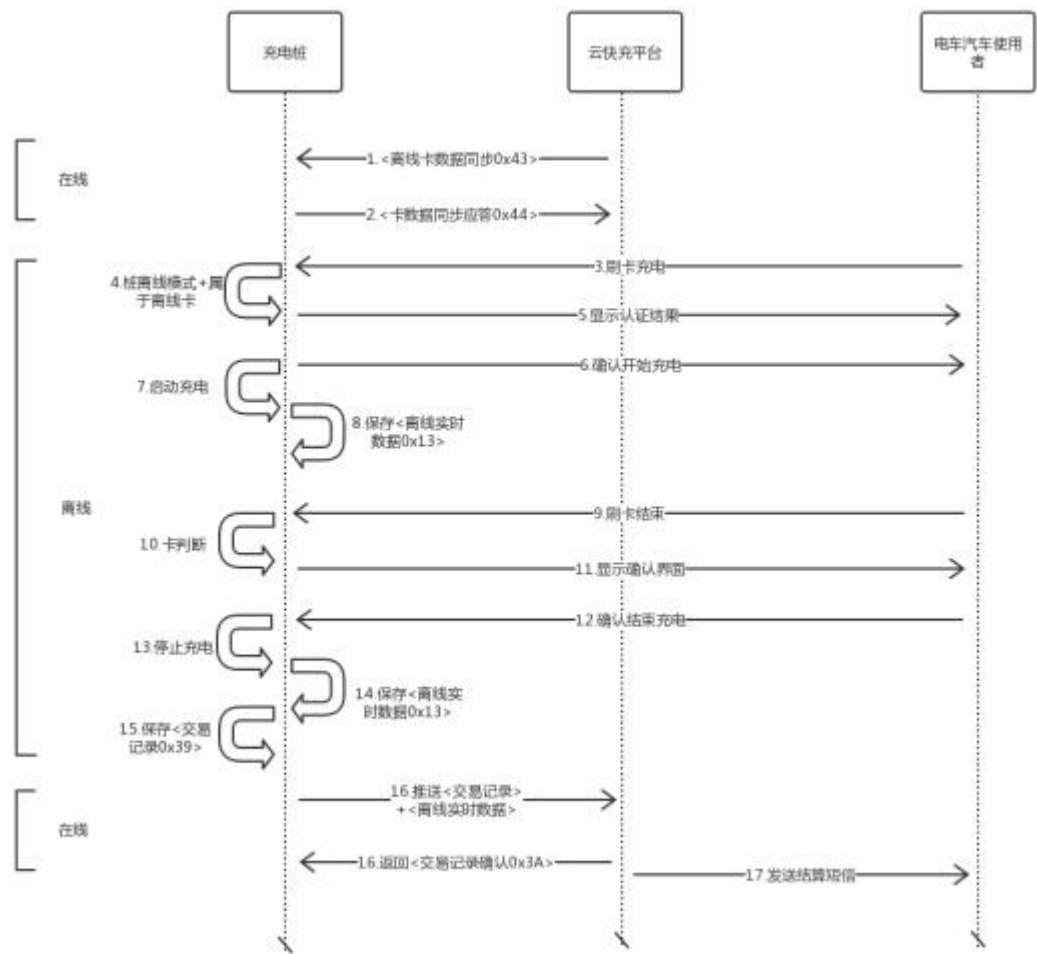
app 充电流程与刷卡充电流程互通，即 app 充电可以用卡结束，app 鉴权时会将用户绑定的卡信息下发到充电桩，用于卡结束验证，卡充电可以用 app 结束充电。



5.3 刷卡充电



5.4 离线充电模式



6 注册心跳帧类型码数据定义

6.1 充电桩登录认证

帧类型码	0x01	传送间隔	通信中断后上电复位	
功能	充电桩将桩设置的运营编码上传给运营平台，以实现运营平台将运营编码与充电桩建立连接关系			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	随机密钥	ASCII	88	16 位随机密钥（BIN 码）并用 RSA 公钥加密，参照 11.3 章节说明
2	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0

3	桩类型	BIN 码	1	0 表示直流桩, 1 表示交流桩
4	充电枪数量	BIN 码	1	
5	通信协议版本	BIN 码	3	如果协议版本号为 1.0.11, 则为 0x01, 0x00, 0x0B
6	程序版本	ASCII 码	8	不足 8 位补零
7	网络链接类型	BIN 码	1	0x00 SIM 卡 0x01 LAN 0x02 WAN 0x03 其他
8	Sim 卡	BCD 码	10	不足 10 位补零, 取不到置零
9	运营商	BIN 码	1	0x00 移动 0x02 电信 0x03 联通 0x04 其他
10	Token	BCD 码	7	取不到置零
11	手机号码	ASCII 码	11	不足 11 位补零, 取不到置零
12	支持网络制式	BIN 码	1	Bit 位表示 (0 否 1 是), 低位到高位顺序 Bit1: 支持 2G; Bit2: 支持 3G; Bit3: 支持 4G; Bit4: 支持 5G; 示例: 0x06: 只支持 3G、4G 0x0F: 同时支持 2、3、4、5G
13	当前网络制式	BIN 码	1	Bit 位表示 (0 否 1 是), 低位到高位顺序 Bit1: 当前使用 2G; Bit2: 当前使用 3G; Bit3: 当前使用 4G; Bit4: 当前使用 5G; 示例: 0x04: 当前使用 4G 0x08: 当前使用 5G
14	经度	BIN 码	4	偏移量: 180; 精确到小数点后 6 位, 取不到置零。 示例: 东经 90° (+90.000000), 上报十进制为 270000000, 对应 16 进制为 0x1017DF80
15	纬度	BIN 码	4	偏移量: 90; 精确到小数点后 6 位, 取不到置零。 示例: 南纬 45° (-45.000000), 上报十进制为 45000000, 对应 16 进制为 0x02AEA540

6.2 登录认证应答

帧类型码	0x02		传送间隔	应答发送
功能	回复电桩登陆结果			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	登陆结果	BIN 码	1	0x00: 登陆成功 0x01: 登陆失败
3	密钥长度	BIN 码	1	
4	最新密钥	ASCII 码	N	RSA 配置公钥

6.3 充电桩心跳包

帧类型码	0x03		传送间隔	10 秒周期上送
功能	用于链路状态判断，3 次未收到心跳包视为网络异常，需要重新登陆			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	枪状态	BIN 码	1	0x00：正常 0x01：故障

6.4 心跳包应答

帧类型码	0x04		传送间隔	应答发送
功能	用于链路状态判断			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编码	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	心跳应答	BIN 码	1	置 0

6.5 计费模型验证请求

帧类型码	0x05	传送间隔	主动请求, 直到成功
功能	充电桩在登陆成功后, 都需要对当前计费模型校验, 如计费模型与平台当前不一致, 则需要向平台请求新的计费模型		

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	计费模型编号	BCD 码	2	首次连接到平台时置零

6.6 计费模型验证请求应答

帧类型码	0x06	传送间隔	应答发送	
功能	平台判断当前接收的计费模型是否为桩最新的计费模型，如果不一致需要向平台请求新计费模型，在桩空闲期间下发费率，其他期间无需下发			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	计费模型编号	BCD 码	2	
3	验证结果	BIN 码	1	0x00 桩计费模型与平台一致 0x01 桩计费模型与平台不一致

6.7 充电桩计费模型请求

帧类型码	0x09		传送间隔	主动请求，直到成功	
功能	充电桩计费模型与平台不一致时，都需要请求计费模型，如计费模型请求不成功，则禁止充电				
样例报文	68（起始标志）0B（数据长度）0200（序列号域）00（加密标志）09（类型）55031412782305（桩编码）DD25（帧校验域）				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	

6.8 计费模型请求应答

帧类型码	0x0A	传送间隔	应答发送	
功能	用户充电费用计算，每半小时为一个费率段，共 48 段，每段对应 48 费率其中一个费率 充电时桩屏幕按此费率分别显示已充电费和服务费			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	计费模型编号	BCD 码	2	固定值：01 00
3	费率数量	BIN 码	1	最多 48 个
4	第 1 个电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
5	第 1 个服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
.....				

2N+2	第 N 个电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+3	第 N 个服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+4	计损比例	BIN 码	1	见名词解释
2N+5	0: 00~0: 30 时段费率号	BIN 码	1	0x01: 第 1 个费率 0x02: 第 2 个费率 0x30: 第 48 个费率
2N+6	0: 30~1: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上
.....				
2N+51	23: 00~23: 30 时段费率号	BIN 码	1	同上
2N+52	23: 30~0: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上

7 实时数据帧类型码数据定义

7.1 读取实时监测数据

帧类型码	0x12	传送间隔	主动请求	
功能	运营平台根据需要主动发起读取实时数据的请求			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	

7.2 上传实时监测数据

帧类型码	0x13	传送间隔	周期上送、变位上送、召唤	
功能	上送充电枪实时数据，周期上送时，待机 5 分钟、充电 15 秒			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	状态	BIN 码	1	0x00：离线 0x01：故障 0x02：空闲 0x03：充电 需做到变位上送
5	枪是否归位	BIN 码	1	0x00 否 0x01 是 0x02 未知

				(无法检测到枪是否插回枪座即未知)
6	是否插枪	BIN 码	1	0x00 否 0x01 是 需做到变位上送
7	输出电压	BIN 码	2	精确到小数点后一位; 待机置零
8	输出电流	BIN 码	2	精确到小数点后一位; 待机置零
9	枪线温度	BIN 码	1	整形, 偏移量-50; 待机置零
10	枪线编码	BIN 码	8	没有置零
11	SOC	BIN 码	1	待机置零; 交流桩置零
12	电池组最高温度	BIN 码	1	整形, 偏移量-50 °C; 待机置零; 交流桩置零
13	累计充电时间	BIN 码	2	单位: min; 待机置零
14	剩余时间	BIN 码	2	单位: min; 待机置零、交流桩置零
15	充电度数	BIN 码	4	精确到小数点后四位; 待机置零
16	计损充电度数	BIN 码	4	精确到小数点后四位; 待机置零 未设置计损比例时等于充电度数
17	已充金额	BIN 码	4	精确到小数点后四位; 待机置零 (电费+服务费)*计损充电度数
18	硬件故障	BIN 码	2	Bit 位表示 (0 否 1 是), 低位到高位顺序 Bit1: 急停按钮动作故障; Bit2: 无可用整流模块; Bit3: 出风口温度过高; Bit4: 交流防雷故障; Bit5: 交直流模块 DC20 通信中断; Bit6: 绝缘检测模块 FC08 通信中断; Bit7: 电度表通信中断; Bit8: 读卡器通信中断; Bit9: RC10 通信中断; Bit10: 风扇调速板故障; Bit11: 直流熔断器故障; Bit12: 高压接触器故障; Bit13: 门打开;
19	桩体温度	BIN 码	1	整形, 偏移量-50 °C; 交流桩置零
20	烟感状态	BIN 码	1	0x01: 启动 0x02: 空闲 0x03: 报警 0x04: 故障 取不到置零
21	电表示值	BIN 码	5	精确到小数点后四位, 取不到置零

7.3 充电握手

帧类型码	0x15	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电握手阶段报文			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 通信协议版本号	BIN	3	当前版本为 V1.1,表示为:byte3,byte2—0001H; byte1—01H
5	BMS 电池类型	BIN	1	电池类型, 01H: 铅酸电池; 02H: 氢 电池; 03H: 磷酸铁锂电池; 04H: 锰 酸锂电池; 05H: 钴酸锂电池; 06H: 三元材料电池; 07H: 聚合物锂离子 电池; 08H: 钛酸锂电池; FFH: 其他;
6	BMS 整车动力蓄电池系统额定 容量	BIN	2	0.1 Ah /位, 0 Ah 偏移量
7	BMS 整车动力蓄电池系统额定 总电压	BIN	2	0.1V/位, 0V 偏移量
8	BMS 电池生产厂商名称	BIN	4	标准 ASCII 码
9	BMS 电池组序号	BIN	4	预留, 由厂商自行定义
10	BMS 电池组生产日期年	BIN	1	1985 年偏移量,数据范围:1985~ 2235 年
11	BMS 电池组生产日期月	BIN	1	0 月偏移量,数据范围:1~12 月
12	BMS 电池组生产日期日	BIN	1	0 日偏移量,数据范围:1~31 日
13	BMS 电池组充电次数	BIN	3	1 次/位, 0 次偏移量,以 BMS 统 计为准
14	BMS 电池组产权标识	BIN	1	(<0>: =租赁; <1>: =车自有)
15	预留位	BIN	1	
16	BMS 车辆识别码	BIN	17	VIN
17	BMS 软件版本号	BIN	8	Byte8、byte7、byte6—000001H~ FFFFFFEH, 预留, 填 FFFFFFFH; Byte5~byte2 作为 BMS 软件版本 编译时间信息标记, Byte5, byte4—0001H~FFFEH 表 示“年”(例如 2015 年: 填写 Byte5—DFH, byte4 —07H) ; Byte3—01H~0CH 表示“月”(例 如 11 月: 填写 Byte3—0BH) ; Byte2—01H~1FH 表示“日”(例

				如 10 日：填写 Byte2—0AH）； Byte1—01H~FEH 表示版本流水号（例如 16：填写 Byte1—10H）。
--	--	--	--	---

7.4 参数配置

帧类型码	0x17			传送间隔	主动上送
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 参数配置阶段报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
3	枪号	BCD 码	1		
4	BMS 单体动力蓄电池最高允许充电电压	BIN	2	0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0~24 V	
5	BMS 最高允许充电电流	BIN	2	0.1 A/位，-400A 偏移量	
6	BMS 动力蓄电池标称总能量	BIN	2	0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量；数据范围：0~1000 kWh	
7	BMS 最高允许充电总电压	BIN	2	0.1 V/位，0 V 偏移量	
8	BMS 最高允许温度	BIN	1	1°C/位，-50 °C 偏移量；数据范围：-50 °C ~+200 °C	
9	BMS 整车动力蓄电池荷电状态(soc)	BIN	2	0.1%/位，0%偏移量；数据范围：0~100%	
10	BMS 整车动力蓄电池当前电池电压	BIN	2	整车动力蓄电池总电压	
11	电桩最高输出电压	BIN	2	0.1 V /位，0 V 偏移量	
12	电桩最低输出电压	BIN	2	0.1 V /位，0 V 偏移量	
13	电桩最大输出电流	BIN	2	0.1 A/位，-400 A 偏移量	
14	电桩最小输出电流	BIN	2	0.1 A/位，-400 A 偏移量	

7.5 充电结束

帧类型码	0x19			传送间隔	主动上送
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电结束阶段报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0	
3	枪号	BCD 码	1		

4	BMS 中止荷电状态 SOC	BIN	1	1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%
5	BMS 动力蓄电池单体最低电压	BIN	2	0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 ~24 V
6	BMS 动力蓄电池单体最高电压	BIN	2	0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 ~24 V
7	BMS 动力蓄电池最低温度	BIN	1	1°C/位, -50 °C 偏移量; 数据范围: -50 °C ~+200 °C
8	BMS 动力蓄电池最高温度	BIN	1	1°C/位, -50 °C 偏移量; 数据范围: -50 °C ~+200 °C
9	电桩累计充电时间	BIN	2	1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min
10	电桩输出能量	BIN	2	0.1 kWh/位, 0 kWh 偏移量; 数据范围: 0~1000 kWh
11	电桩充电机编号	BIN	4	充电机编号, 1/ 位, 1 偏移量, 数据范围: 0 ~ 0xFFFFFFFF

7.6 错误报文

帧类型码	0x1B	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电错误报文			
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	交易流水号	BCD 码	16 Byte	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7 Byte	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1 Byte	
4	接收 SPN2560=0x00 的充电桩辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
5	接收 SPN2560=0xAA 的充电桩辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
6	预留位	BIN	4 位	0000
7	接收充电机的时间同步和充电机最大输出能力报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
8	接收充电机完成充电准备报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
9	预留位	BIN	4 位	0000
10	接收充电机充电状态报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
11	接收充电机中止充电报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态

12	预留位	BIN	4 位	0000
13	接收充电机充电统计报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
14	BMS 其他	BIN	6 位	
15	接收 BMS 和车辆的辨识报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
16	预留位	BIN	6 位	
17	接收电池充电参数报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
18	接收 BMS 完成充电准备报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
19	预留位	BIN	4 位	
20	接收电池充电总状态报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
21	接收电池充电要求报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
22	接收 BMS 中止充电报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
23	预留位	BIN	2 位	
24	接收 BMS 充电统计报文超时	BIN	2 位	<00>: =正常; <01>: =超时; <10>: =不可信状态
25	充电机其他	BIN	6 位	

7.7 充电阶段 BMS 中止

帧类型码	0x1D	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电阶段 BMS 中止报文			
序号	参数名称	数据类型	长度 Byte	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 中止充电原因	BIN	1	1-2 位——所需求的 SOC 目标值 3-4 位——达到总电压的设定值 5-6 位——达到单体电压设定值 7-8 位——充电机主动中止
5	BMS 中止充电故障原因	BIN	2	1-2 位——绝缘故障 3-4 位——输出连接器过温故障 5-6 位——BMS 元件、输出连接器过温 7-8 位——充电连接器故障 9-10 位——电池组温度过高故障

				11-12 位——高压继电器故障 13 位-14 位——检测点 2 电压检测故障 15-16 位——其他故障
6	BMS 中止充电错误原因	BIN	1	1-2 位——电流过大 3-4 位——电压异常 5-8 位——预留位

7.8 充电阶段充电机中止

帧类型码	0x21	传送间隔	主动上送	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电阶段充电机中止报文			
序号	参数名称	数据类型	字节长度 Byte	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	充电机 中止充电原因	BIN	1	1-2 位——达到充电机设定的条件中止 3-4 位——人工中止 5-6 位——异常中止 7-8 位——BMS 主动中止
5	充电机 中止充电故障原因	BIN	2	1-2 位——充电机过温故障 3-4 位——充电连接器故障 5-6 位——充电机内部过温故障 7-8 位——所需电量不能传送 9-10 位——充电机急停故障 11-12 位——其他故障 13-16 位——预留位
6	充电机 中止充电错误原因	BIN	1	1-2 位——电流不匹配 3-4 位——电压异常 5-8 位——预留位

7.9 充电过程 BMS 需求与充电机输出

帧类型码	0x23	传送间隔	周期上送（15 秒）	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电过程 BMS 需求、充电机输出			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释

2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	BMS 电压需求	BIN	2	0.1 V/位, 0 V 偏移量
5	BMS 电流需求	BIN	2	0.1 A/位, -400 A 偏移量
6	BMS 充电模式	BIN	1	0x01: 恒压充电; 0x02: 恒流充电
7	BMS 充电电压测量值	BIN	2	0.1 V/位, 0 V 偏移量
8	BMS 充电电流测量值	BIN	2	0.1 A/位, -400 A 偏移量
9	BMS 最高单体动力蓄电池电压及组号	BIN	2	1-12 位: 最高单体动力蓄电池电压, 数据分辨率: 0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0~24 V; 13-16 位: 最高单体动力蓄电池电压所在组号, 数据分辨率: 1/位, 0 偏移量; 数据范围: 0~15
10	BMS 当前荷电状态 SOC (%)	BIN	1	1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%
11	BMS 估算剩余充电时间	BIN	2	1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min
12	电桩电压输出值	BIN	2	0.1 V/位, 0 V 偏移量
13	电桩电流输出值	BIN	2	0.1 A/位, -400 A 偏移量
14	累计充电时间	BIN	2	1 min/位, 0 min 偏移量; 数据范围: 0~600 min

7.10 充电过程 BMS 信息

帧类型码	0x25	传送间隔	周期上送（15 秒）	
功能	GBT-27930 充电桩与 BMS 充电过程 BMS 信息			
序号	参数名称	数据类型	长度	备注
1	交易流水号	BCD 码	16Byte	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7Byte	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1Byte	
4	BMS 最高单体动力蓄电池电压所在编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~256
5	BMS 最高动力蓄电池温度	BIN	1Byte	1°C/位, -50 °C 偏移量; 数据范围: -50 °C ~+200 °C
6	最高温度检测点编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128
7	最低动力蓄电池温度	BIN	1Byte	1°C/位, -50 °C 偏移量; 数据范围: -50 °C ~+200 °C
8	最低动力蓄电池温度检测点编号	BIN	1Byte	1/位, 1 偏移量; 数据范围: 1~128
9	BMS 单体动力蓄电池电压过高/过低	BIN	2 位	(<00>:=正常; <01>:=过高; <10>:=过低)
10	BMS 整车动力蓄电池荷电状态	BIN	2 位	(<00>:=正常; <01>:=过高; <10>:=过低)

	SOC 过高/过低			=过低)
11	BMS 动力蓄电池充电过电流	BIN	2 位	(<00>:=正常; <01>:=过流; <10>:=不可信状态)
12	BMS 动力蓄电池温度过高	BIN	2 位	(<00>:=正常; <01>:=过流; <10>:=不可信状态)
13	BMS 动力蓄电池绝缘状态	BIN	2 位	(<00>:=正常; <01>:=过流; <10>:=不可信状态)
14	BMS 动力蓄电池组输出连接器连接状态	BIN	2 位	(<00>:=正常; <01>:=过流; <10>:=不可信状态)
15	充电禁止	BIN	2 位	(<00>:=禁止; <01>:=允许)
16	预留位	BIN	2 位	00

8 运营交互帧类型码数据定义

8.1 充电桩主动申请启动充电

帧类型码	0xA5	传送间隔	按需发送	
功能	用户通过帐号密码及刷卡在充电桩上操作请求充电			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	启动方式	BIN 码	1	0x01 表示通过刷卡启动充电 0x02 表求通过帐号启动充电（暂不支持） 0x03 表示vin码启动充电
4	是否需要密码	BIN 码	1	0x00 不需要 0x01 需要
5	账号或者物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补 0，具体见示例
6	输入密码	BIN 码	16	对用户输入的密码进行16 位MD5 加密，采用小写上送
7	VIN 码	ASCII 码	17 位	启动方式为vin码启动充电时上送,其他方式置零（ASCII码），VIN码需要反序上送

8.2 运营平台确认启动充电

帧类型码	0xA6	传送间隔	应答	
功能	启动充电鉴权结果，本报文帧功率调节优先级高于默认最大功率下发的报文帧			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足 8 位补零
5	账户余额	BIN 码	4	保留两位小数
6	本次充电当前允许的最大功率	BIN 码	2	单位：kW 默认值 0000；当值为 0000 时按默认最大功率报文下发的功率限制，如无默认最大功率限制则按无限限制执行
7	SOC 限制	BIN 码	1	默认 0x00，不限制
8	充电电量限制	BIN 码	4	精确到小数点后四位；默认全 0，不限制
9	鉴权成功标志	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
10	失败原因	BCD 码	1	0x01 账户不存在 0x02 账户冻结 0x03 账户余额不足 0x04 该卡存在未结账记录 0x05 桩停用 0x06 该账户不能在此桩上充电 0x07 密码错误 0x08 电站电容不足 0x09 系统中 vin 码不存在 0x0A 该桩存在未结账记录 0x0B 该桩不支持刷卡

8.3 运营平台远程控制启机

帧类型码	0xA8	传送间隔	按需发送	
功能	当用户通过远程启动充电时，发送本命令; 本报文帧功率调节优先级高于默认最大功率下发的报文帧			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注

1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足补零，逻辑卡号为卡面印刷卡号
5	物理卡号	BIN 码	8	不足补零，桩与平台交互需使用的物理卡号
6	账户余额	BIN 码	4	保留到小数点两位
7	本次充电当前允许的最大功率	BIN 码	2	单位：kW 默认值 0000；当值为 0000 时按默认最大功率报文下发的功率限制，如无默认最大功率限制则按无限限制执行
8	SOC 限制	BIN 码	1	默认 0x00，不限制
9	充电电量限制	BIN 码	4	精确到小数点后四位；默认全 0，不限制

8.4 远程启动充电命令回复

帧类型码	0xA7	传送间隔	应答	
功能	远程启动充电命令回复			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BCD 码	1	0x00失败 0x01成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪已在充电 0x03 设备故障 0x04 设备离线 0x05 未插枪 桩在收到启充命令后, 检测到未插枪则发送 0xA7 报文回复充电失败。若在 60 秒（以收到 0x34 时间开始计算）内检测到枪重新连接, 则补送 0xA7 成功报文; 超时或者离线等其他异常, 桩不启充、不补

				发 0xA7 报文
--	--	--	--	-----------

8.5 运营平台远程停机

帧类型码	0x36	传送间隔	按需发送	
功能	当用户通过远程停止充电时，发送本命令，如 APP 停止充电			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	

8.6 远程停机命令回复

帧类型码	0x35	传送间隔	应答发送	
功能	远程停止充电命令回复，平台发送 0x36 后即关闭订单，接收到停机指令后设备务必保证停机。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	停止结果	BCD 码	1	0x00失败 0x01成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪未处于充电状态 0x03 其他

8.7 交易记录

帧类型码	0x3D	传送间隔	主动上送	
功能	充电桩在网络正常情况下，主运发送结算账单，直到运营平台响应成账单上传成功（若未收到0x40 回复间隔 30s 再重试一次，最多重试 3 次），收到账单结算成功，本账单在充电桩本地删除。每次接收到启机命令并已执行启机过程，无论启机成功与否，都需在订单结束充电后生成账单上传			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	开始时间	BIN	7	CP56Time2a 格式

5	结束时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
6	电表表号	BCD 码	6	
7	电表密文	BIN	34	
8	电表协议版本号	BIN	2	
9	加密方式	BIN	1	
10	电表总起值	BIN	5	精确到小数点后四位
11	电表总止值	BIN	5	精确到小数点后四位
12	总电量	BIN	4	精确到小数点后四位
13	计损总电量	BIN	4	精确到小数点后四位
14	消费金额	BIN	4	精确到小数点后四位，包含电费、服务费
15	电动汽车唯一标识	ASCII	17	VIN 码，此处 VIN 码和充电时 VIN 码不同，正序直接上传，无需补 0 和反序
16	交易标识	BIN	1	0x01: app 启动 0x02: 卡启动 0x04: 离线卡启动 0x05: vin 码启动充电
17	交易日期、时间	BIN	7	CP56Time2a 格式
18	停止原因	BIN	1	见附录 13.1
19	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补 0
20	费率时段数量	BIN	1	最多 48 个
21	第 1 个费率单价	BIN	4	精确到小数点后五位(第 1 个电费+服务费，见费率帧)
22	第 1 个费率电量	BIN	4	精确到小数点后四位
23	第 1 个费率计损电量	BIN	4	精确到小数点后四位
24	第 1 个费率金额	BIN	4	精确到小数点后四位
.....				
4N+17	第 N 个费率单价	BIN	4	精确到小数点后五位(第 1 个电费+服务费，见费率帧)
4N+18	第 N 个费率电量	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+19	第 N 个费率计损电量	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+20	第 N 个费率金额	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+21	00:00~00:30 电量	BIN	4	精确到小数点后四位
4N+22	00:30~01:00 电量	BIN	4	精确到小数点后四位
.....				
4N+68	23:30~24:00 电量	BIN	4	精确到小数点后四位

8.8 交易记录确认

帧类型码	0x40	传送间隔	应答发送	
功能	运营平台接收到结算账单上传后，都需回复此确认信息。若桩未收到回复帧， 间隔 30s 再重试一次，最多重试 3 次 。这一帧仅是报文交互使用，意指平台成功接收到交易记录报文，并不代表交易订单成功结算			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	确认结果	BIN 码	1	0x00 上传成功 0x01 非法账单

8.9 远程账户余额更新

帧类型码	0x42	传送间隔	按需发送	
功能	平台在用户完成充值后会将用户更新的余额下发到充电桩，桩接收到此数据帧需要对当前充电用户的信息进行校验并更新余额信息			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补零 如果不为零，需要校验本次充电是否为此卡充电 如果为零，则不校验，直接更新桩当前充电用户余额
4	修改后账户金额	BIN 码	4	保留两位小数

8.10 余额更新应答

帧类型码	0x41	传送间隔	应答回复	
功能	平台在用户完成充值后会将用户更新的余额下发到充电桩，桩接收到此数据帧需要对当前充电用户的信息进行校验并更新余额信息			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补零，非必填；有物理卡号时桩需要校验当前充电是否这此卡充电，没有物理卡号则直接更新当前充电用户余额
3	修改结果	BIN 码	1	0x00-修改成功

				0x01-设备编号错误 0x02-卡号错误
--	--	--	--	--------------------------

8.11 离线卡数据同步

帧类型码	0x44	传送间隔	按需下发	
功能	离线卡适用于桩离线充电模式，平台在充电桩在线时会下发此数据帧到充电桩，充电桩接收到后储存离线卡信息到桩本地（如果已存在离线卡则用最新的数据覆盖本地数据，不存在则插入），若用户刷卡充电时桩处理离线模式，则刷鉴权走桩本地进行判断。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	下发卡个数	BIN 码	1	最大 15 个
3	第 1 个卡逻辑卡号	BCD 码	8	离线卡逻辑卡号
.....				
N+2	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号

8.12 离线卡数据同步应答

帧类型码	0x43		传送间隔	应答
功能	离线卡数据同步应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
3	保存结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
4	失败原因	BIN 码	1	0x01 卡号格式错误 0x02 储存空间不足

8.13 离线卡数据清除

帧类型码	0x46		传送间隔	按需下发
功能	离线卡清除是平台主动下发的操作，平台在充电桩在线时会下发此数据帧到充电桩，充电桩接收到离线卡数据清除报文后清除到桩本地对应的离线卡数据			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	清除离线卡的个数	BIN 码	1	最大 24 个
3	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
.....				
N+2	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号

8.14 离线卡数据清除应答

帧类型码	0x45		传送间隔	应答
功能	离线卡数据清除应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
3	清除标记	BIN 码	1	0x00 清除失败 0x01 清除成功
4	失败原因	BCD 码	1	0x00 清除成功 0x01 卡号格式错误
.....				
N+1	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
N+2	清除标记	BIN 码	1	0x00 清除失败 0x01 清除成功
N+3	失败原因	BCD 码	1	0x00 清除成功 0x01 卡号格式错误

8.15 离线卡数据查询

帧类型码	0x48		传送间隔	按需下发
功能	离线卡数据查询由平台主动向桩发起的查询请求，平台在充电桩在线时会按需下发此数据帧到充电桩，桩接收到该报文后进行查询桩本地是否存在对应的离线卡			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	查询的离线卡个数	BIN 码	1	最大 26 个
3	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
.....				
N+2	第 N 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号

8.16 离线卡数据查询应答

帧类型码	0x47		传送间隔	应答
功能	离线卡数据查询应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	第 1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
3	查询结果	BIN 码	1	0x00 不存在 0x01 存在
.....				
N+1	第 N+1 个卡物理卡号	BIN 码	8	离线卡物理卡号
N+2	查询结果	BIN 码	1	0x00 不存在

				0x01 存在
--	--	--	--	---------

8.17 充电桩上报 vin 码

帧类型码	0xA9		传送间隔	按需发送
功能	充电桩插枪上送 vin 码，插枪之后立马上报。上送前，桩端必须有费率，且开启即插即充功能。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	VIN 码	ASCII 码	17 位	VIN码需要反序上送
4	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

8.18 充电桩上报 vin 码回复

帧类型码	0xAA		传送间隔	应答
功能	0xA9 鉴权回复。鉴权成功后，上送 0x13 实时数据。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	鉴权成功标志	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
4	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释

8.19 设备故障上送

帧类型码	0x50		传送间隔	按需上送
功能	设备在运行过程中，发生故障立即上送或者鉴权、充电动作下发生故障立即上送。设备如果 10s 内未收到 0x49 回复确认，每过 30S 上送一次故障，最多重复 3 次。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	故障类型	BIN 码	1	0x01 车故障 0x02 车桩交互故障 0x03 桩/平台故障 0x04 桩故障 0x05 自定义故障
4	故障编码	BIN 码	2	详情见附录 13.2
5	故障发生时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

8.20 设备故障上送回复确认

帧类型码	0x49		传送间隔	应答
功能	平台在接收到故障上送后，对上送信息进行回复， 回复序列号和上送序列号应一致。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	确认接收标记	BIN 码	1	0x00 上传成功 0x01 非法故障

8.21 设备故障复位上送

帧类型码	0x4B		传送间隔	按需上送
功能	设备在运行过程中，之前发生故障恢复后，立即上送。设备如果 10s 内未收到 0x4B 回复确认，每过 30S 上送一次故障，最多重复 3 次。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	故障类型	BIN 码	1	0x01 车故障 0x02 车桩交互故障 0x03 桩/平台故障 0x04 桩故障 0x05 自定义故障
4	故障编码	BIN 码	2	详情见附录 13.2
5	故障复位时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

8.22 设备故障复位上送回复确认

帧类型码	0x4A		传送间隔	应答
功能	平台在接收到故障复位上送后，对上送信息进行回复，回复序列号和上送序列号应一致。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	确认接收标记	BIN 码	1	0x00 上传成功 0x01 非法故障

8.23 交易记录召唤

帧类型码	0x4D	传送间隔	按需下发
------	------	------	------

功能	运营平台根据需要主动发起交易记录召唤的请求。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	

8.24 交易记录召唤确认

帧类型码	0x4C	传送间隔	应答	
功能	桩在接收到交易记录召唤后，对召唤信息进行回复，回复序列号和上送序列号应一致。如果存在交易记录，再补推一次召唤流水号对应的 0x3D 交易记录。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	召唤结果	BIN 码	1	0x00 成功 0x01 失败
5	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 交易记录不存在 0x02 召唤交易正在充电中

8.25 充电机启动完成

帧类型码	0x4F	传送间隔	主动上送	
功能	充电设备在完成充电启动后，向平台主动发送启动结果及启动过程相关电池参数。 备注： 1、启动失败可能发生在启动过程中的任意时刻，因此会存在部分电池参数拿不到，拿不到的参数默认填 0x00；如刚启动就出现 BMS 通讯中断，则 BHM\BRM\BCP 等参数信息均填充 0x00 上送； 2、交流桩无需上送此报文； 3、启动充电 90s 内上送启动完成帧，否则平台会判启动失败。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BIN 码	1	0x00 成功 0x01 失败

5	失败原因	BIN 码	2	0x0000 成功 参考附录 13.2
6	当前电表总值	BIN 码	5	精确到小数点后四位
7	最大允许充电总电压	BIN 码	2	0.1V/位, 0V 偏移量 (BHM)
8	BMS 通信协议版本号	BIN 码	3	当前版本为 V1.1.2, 表示为: 0x01, 0x01, 0x02
9	BMS 电池类型	BIN 码	1	电池类型: 0x01 铅酸电池; 0x02 氢电池; 0x03 磷酸铁锂电池; 0x04 锰酸锂电池; 0x05 钴酸锂电池; 0x06 三元材料电池; 0x07 聚合物锂离子电池; 0x08 钛酸锂电池; 0xFF 其他;
10	BMS 整车动力蓄电池系统额定容量	BIN 码	2	0.1 Ah /位, 0 Ah 偏移量
11	BMS 整车动力蓄电池系统额定总电压	BIN 码	2	0.1V/位, 0V 偏移量
12	BMS 电池生产厂商名称	ASCII	4	标准 ASCII 码, 按照 ASCII 正序上送
13	BMS 电池组序号	BIN 码	4	预留, 由厂商自行定义
14	BMS 电池组生产日期年	BIN 码	1	取年份后两位, 例如 2019 年只取 19, 上送 0x13
15	BMS 电池组生产日期月	BIN 码	1	数据范围: 1~12 月
16	BMS 电池组生产日期日	BIN 码	1	数据范围: 1~31 日
17	BMS 电池组充电次数	BIN 码	3	1 次/位, 0 次偏移量, 以 BMS 统计为准
18	BMS 电池组产权标识	BIN 码	1	0x00: 租赁; 0x01: 车自有
19	电动汽车唯一标识 (VIN 码)	ASCII	17	VIN 码
20	BMS 软件版本号	BIN 码	8	Byte8、Byte7、Byte6: 000001H~FFFFFEH, 预留, 填 FFFFFFFH; Byte5~byte2 作为 BMS 软件版本编译时间信息标记; Byte5, byte4: 0001H~FFFEH 表示“年”(例如 2015 年: 填写 Byte5—DFH, byte4 —07H); Byte3: 01H~0CH 表示“月”(例如 11 月: 填写 Byte3—0BH); Byte2: 01H~1FH 表示“日”(例如 10 日: 填写 Byte2—0AH); Byte1: 01H~FEH 表示版本流水号

				(例如 16: 填写 Byte1—10H)。
21	BMS 单体动力蓄电池最高允许充电电压	BIN 码	2	0.01V/位, 0V 偏移量; 数据范围: 0~24 V
22	BMS 最高允许充电电流	BIN 码	2	0.1 A/位
23	BMS 动力蓄电池标称总能量	BIN 码	2	0.1 kWh/位, 0 kWh 偏移量; 数据范围: 0~1000 kWh
24	BMS 最高允许充电总电压	BIN 码	2	0.1 V/位, 0 V 偏移量 (BCP)
25	BMS 最高允许温度	BIN 码	1	1°C/位, -50°C 偏移量; 数据范围: -50°C ~+200 °C (上送: 桩企将实际温度加上 50 转为 16 进制上送)
26	BMS 整车动力蓄电池荷电状态 (soc)	BIN 码	2	0.1%/位, 0%偏移量; 数据范围: 0~100%
27	BMS 整车动力蓄电池当前电池电压	BIN 码	2	整车动力蓄电池总电压
28	电桩最高输出电压	BIN 码	2	0.1 V /位, 0 V 偏移量
29	电桩最低输出电压	BIN 码	2	0.1 V /位, 0 V 偏移量
30	电桩最大输出电流	BIN 码	2	0.1 A/位
31	电桩最小输出电流	BIN 码	2	0.1 A/位
32	BMS 是否充电准备好	BIN 码	1	0x55: 未做好充电准备; 0xAA: 完成充电准备; 0xFF: 无效
33	充电桩是否充电准备好	BIN 码	1	0x55: 未做好充电准备; 0xAA: 完成充电准备; 0xFF: 无效

8.26 充电桩启动完成应答

帧类型码	0x4E	传送间隔	应答	
功能	平台应答启动完成，应答序列号和启动完成序列号一致。			
样例报文				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BIN 码	1	0x00 成功 0x01 失败

9 运营平台设置帧类型码数据定义

9.1 功率修改

帧类型码	0x52	传送间隔	按需发送	
功能	远程设置充电桩终端充电输出最大功率；本报文帧功率调节优先级高于默认最大功率下发的报文帧，功率修改原则上只在充电中进行且只影响本次充电			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	允许最大功率	BIN 码	2	单位：kW
4	指令响应优先级	BIN 码	1	数字越大优先级越高
5	限制时间	BIN 码	2	单位：分钟 注意：只对本次充电有效，限制时间内重新发起充电不受限制

9.2 功率修改应答

帧类型码	0x51	传送间隔	应答	
功能	充电桩接收到运营平台功率修改指令后，响应本数据			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	2
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.3 对时设置

帧类型码	0x56	传送间隔	周期发送（1 天）	
功能	运营平台同步充电桩时钟，以保证充电桩与运营平台的时钟一致			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

9.4 对时设置应答

帧类型码	0x55	传送间隔	应答	
功能	充电桩接收到运营平台同步充电桩时钟时应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	当前时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式

9.5 计费模型设置

帧类型码	0x58	传送间隔	按需发送	
功能	用户充电费用计算，每半小时为一个费率段，共 48 段，每段对应 48 费率其中一个费率 充电时桩屏幕按此费率分别显示已充电费和服务费			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	计费模型编码	BCD 码	2	
3	费率数量	BIN 码	1	最多 48 个
4	第 1 个电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
5	第 1 个服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
.....				
2N+2	第 N 个电费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+3	第 N 个服务费费率	BIN 码	4	精确到五位小数
2N+4	计损比例	BIN 码	1	见名词解释
2N+5	0: 00~0: 30 时段费率号	BIN 码	1	0x01: 第 1 个费率 0x02: 第 2 个费率 0x30:第 48 个费率
2N+6	0: 30~1: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上
.....				
2N+51	23: 00~23: 30 时段费率号	BIN 码	1	同上
2N+52	23: 30~0: 00 时段费率号	BIN 码	1	同上

9.6 计费模型应答

帧类型码	0x57	传送间隔	应答	
功能	充电桩接收到运营平台计费模型时，响应本数据			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	

2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
---	------	-------	---	-----------------

9.7 默认最大功率下发

帧类型码	0x60		传送间隔	按需发送
功能	运营平台向桩下发默认最大功率限制			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	默认最大功率	BIN 码	2	单位: kW
4	开始时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式 到达此时间后按最大功率执行
5	结束时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式 到达此时间后解除最大功率执行 限制

9.8 默认最大功率下发应答

帧类型码	0x59		传送间隔	应答
功能	充电桩接收到运营平台下发的默认最大功率限制指令后, 响应本报文			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.9 二维码设置

帧类型码	0x5B		传送间隔	按需发送
功能	平台下发充电枪对应的二维码到桩, 桩在屏幕上按内容生成二维码			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x01 枪 1 0x02 枪 2 以此类推
3	二维码码制	BIN 码	1	0x00 QR 码, 默认 0x01 汉信码 0x02 PDF417 0x03 Data Matrix4

4	二维码长度	BIN 码	1	
5	二维码内容	ASCII 码	N	

9.10 二维码设置应答

帧类型码	0x5A	传送间隔	应答	
功能	充电桩在屏幕上生成二维码后进行应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	0x01 枪 1 0x02 枪 2 以此类推
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.11 平台连接设置（可选）

帧类型码	0x5D	传送间隔	按需发送	
功能	平台下发连接信息到桩，桩根据下发参数修改配置。优先使用域名和平台建链。桩接收到报文，尝试用下发地址和平台建链，能正常登录用新下发地址，不能响应失败。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	平台域名	ASCII 码	64	不足 64 位补零
3	平台地址	ASCII 码	15	不足 15 位补零，IPV4 地址
4	平台端口	BIN 码	2	没有就置 0

9.12 平台连接设置应答（可选）

帧类型码	0x5C	传送间隔	应答	
功能	充电桩在参数设置后进行应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

9.13 参数设置

帧类型码	0x5F	传送间隔	按需发送
功能	平台下发参数配置信息到桩，桩根据下发参数修改配置。		

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	即插即充开关	BIN 码	1	0x00 支持，默认 0x01 不支持
4	鉴权超时时间	BIN 码	1	单位：秒
5	离线充电时间	BIN 码	1	桩和平台离线后，达到配置时间， 停止充电； 单位：秒； 默认 0，不限制。

9.14 参数设置应答

帧类型码	0x5E	传送间隔	应答	
功能	充电桩在修改参数后进行应答			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	枪号	BCD 码	1	
3	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

10 车位锁通信协议定义

地锁状态变化需要传输给平台，若地锁出现故障，则传输故障码至平台，若检测出现故障则，默认地锁为降下状态；若为升降出现故障，则保持现有状态

10.1 地锁数据上送

帧类型码	0x61	传送间隔	按需上送	
功能	地锁状态/报警信息变化时，桩立刻上送变位/报警信息；地锁状态不变化时，每隔 5 分钟周期性上送地锁状态。若无报警信息，不上送。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	车位锁状态	BIN 码	1	0x00: 未到位状态 0x55: 升锁到位状态

				0xFF: 降锁到位状态
4	车位状态	BIN 码	1	0x00: 无车辆 0xFF: 停放车辆
5	地锁电量状态	BIN 码	1	百分比值0~100
6	报警状态	BIN 码	1	0x00: 正常无报警 0xFF: 待机状态摇臂破坏 0x55: 摇臂升降异常(未到位)
7	预留位	BIN 码	4	全部置0

10.2 遥控地锁升锁与降锁命令

帧类型码	0x62	传送间隔	按需发送	
功能	服务器下发命令给地锁，地锁执行动作			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	升/降地锁	BCD 码	1	升锁 0X55, 降锁 0XFF
4	预留位	BIN 码	4	全部置 0（可用于多枪）

10.3 充电桩返回数据(上行)

帧类型码	0x63	传送间隔	按需发送	
功能	地锁收到遥控地锁升锁与降锁命令指令，响应本数据			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	充电桩资产编号,系统参数的编号 (终端机器编码)
2	枪号	BIN 码	1	
3	地锁控制返回标志	BIN 码	1	布尔型（1，鉴权成功；0，鉴权失败）
5	预留位	BIN 码	4	全部置 0（可用于多枪）

11 电桩远程维护帧类型码数据定义

11.1 远程重启

帧类型码	0x92	传送间隔	按需发送	
功能	重启充电桩，应对部分问题，如卡死			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行

11.2 远程重启应答

帧类型码	0x91	传送间隔	按需发送	
功能	充电桩接收到运营平台远程重启指令时，响应本数据			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

11.3 远程更新

帧类型码	0x94		传送间隔	按需发送	
功能	对桩进行软件升级，平台升级模式为 ftp 文件升级，由桩企提供升级需要的更新文件（特定文件名，由桩企定义），平台在数据帧中提供访问更新文件相关服务器地址及下载路径信息，桩下载完更新程序后对文件进行校验，并对桩进行升级。				
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注	
1	桩编号	BCD 码	7		
2	桩型号	BIN 码	1	0x01：直流 0x02：交流	
3	桩功率	BIN 码	2	不足 2 位补零	
4	升级服务器地址	ASCII 码	16	不足 16 位补零	
5	升级服务器端口	BIN 码	2	不足 2 位补零	
6	用户名	ASCII 码	16	不足 16 位补零	
7	密码	ASCII 码	16	不足 16 位补零	
8	文件路径	ASCII 码	32	不足 32 位补零，文件路径名由平台定义，示例：/2024/0111	
9	文件名称	ASCII 码	32	不足 32 位补零，文件名由平台定	

				义，示例：temp32011253.bin
10	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行
11	下载超时时间	BIN 码	1	单位：min
12	文件 MD5 签名	ASCII 码	32	升级文件的 MD5 校验码

11.4 远程更新应答

帧类型码	0x93	传送间隔	按需发送	
功能	充电桩执行过运营平台远程更新指令，响应本数据			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	升级状态	BIN 码	1	0x00-成功 0x01-编号错误 0x02-程序与桩型号不符 0x03-下载更新文件超时

11.5 密钥更新

帧类型码	0x96	传送间隔	按需发送	
功能	对桩进行 RSA 私钥下发，桩收到指令后更新密钥，更新成功后，下次桩认证登录时，用新下发的 RSA 公钥加密随机密钥。 - 立即执行：桩更新密钥配置，立即用最新密钥重新走登录流程； - 空闲执行：桩更新密钥配置，下次登录时，用最新密钥。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	密钥长度	BIN 码	1	
3	最新密钥	ASCII 码	N	RSA 配置公钥
4	执行控制	BIN 码	1	0x01：立即执行 0x02：空闲执行，默认

11.6 密钥更新应答

帧类型码	0x95	传送间隔	按需发送
功能	充电桩接收到运营平台密钥更新指令时，响应本数据，响应的帧头序列号要与下发序列号一致。		

序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	设置结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功

11.7 日志召唤（可选）

帧类型码	0x98	传送间隔	按需发送	
功能	远程对桩本地储存的日志进行召唤,辅助进行问题定位。召唤方式为平台提供 ftp 文件路径, 桩接收到命令后把本地相关日志以文本文件格式上传到平台提供的 ftp 服务器。 单片机不实现, TCU 可选实现。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	上传服务器地址	ASCII 码	16	不足 16 位补零
3	上传服务器端口	BIN 码	2	不足 2 位补零
4	用户名	ASCII 码	16	不足 16 位补零
5	密码	ASCII 码	16	不足 16 位补零
6	上传服务器路径	ASCII 码	64	不足 64 位补零 只需把文件上传到指定目录
7	日志文件开始时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式
8	日志文件结束时间	BIN 码	7	CP56Time2a 格式
9	日志类型	BIN 码	1	0x00: 全部日志 0x01: BMS 日志 0x02: 数据库日志
10	桩日志文件路径	ASCII 码	64	不足 64 位补零, 不设置就全零
11	上传超时时间	BIN 码	1	单位: min

11.8 日志召唤应答（可选）

帧类型码	0x97	传送间隔	按需发送	
功能	桩本地日志召唤应答。单片机不实现，TCU 可选实现。			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	
2	召唤结果	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
3	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 无数据 0x02 数据过大，上传失败
4	日志文件数量	BIN 码	2	
5	日志文件编码	BIN 码	2	Bit 位表示（0 否 1 是），低位

			到高位顺序 Bit1: 使用 ASCII; Bit2: 使用 ISO-8859-1; Bit3: 使用 GBK; Bit4: 使用 GB2312; Bit5: 使用 GB18030; Bit6: 使用 UTF-8; Bit7: 使用 UTF-16; Bit8: 使用 UTF-32; 示例: 0x0001: 只使用 ASCII 0x0025: 使用 ASCII、GBK、UTF-8 不同类型日志文件使用编码可能不一样, 凡是用到的编码都上送
--	--	--	--

12 并充模式帧类型码数据定义

12.1 充电桩主动申请并充电

帧类型码	0xA1	传送间隔	按需发送	
功能	用户通过帐号密码及刷卡在充电桩上操作请求充电，多枪并充时每个枪都需要分别上送此帧。			
样例报文	68（起始标志）3E（数据长度）0004（序列号域）00（加密标志）A1（类型）32010200000001（桩编码）01（枪号：1 枪）01（启动方式：刷卡启动）00（是否需要密码：不需要）00000000D14B0A54（物理卡号：D14B0A54）00000000000000000000000000000000（输入密码）00000000000000000000000000000000（VIN 码）00（主枪）201029112801（并充序号）F496			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
2	枪号	BCD 码	1	
3	启动方式	BIN 码	1	0x01 表示通过刷卡启动充电 0x02 表求通过帐号启动充电（暂不支持） 0x03 表示vin码启动充电
4	是否需要密码	BIN 码	1	0x00 不需要 0x01 需要
5	账号或者物理卡号	BIN 码	8	不足 8 位补 0，具体见示例
6	输入密码	BIN 码	16	对用户输入的密码进行16 位MD5加密，采用小写上传

7	VIN 码	ASCII 码	17 位	启动方式为vin码启动充电时上送,其他方式置零(ASCII码), VIN码需要反序上送
8	主辅枪标记	BIN 码	1	0x00 主枪 0x01辅枪
9	并充序号	BCD 码	6	由桩生成,生成规则:年月日时分秒,多个枪并充时上送并充序号一致,标志为同一次并充操作

12.2 运营平台确认并充启动充电

帧类型码	0xA2	传送间隔	应答	
功能	启动充电鉴权结果，桩需要接收到所有平台并充枪的确认结果，若都鉴权成功则启动并充，否则有一个枪鉴权失败则不启动并充。后续充电实时数据，交易都按对应枪及流水号上送。			
样例报文	68（起始标志）30（数据长度）00 04（系列号域）00（加密标志）32（标志）32 01 02 00 00 00 01 01 20 18 06 12 19 59 57 85（交易流水号） 32 01 02 00 00 00 01（桩编码） 01（枪号：1枪） 00 00 00 00 00 00 00（逻辑卡号） 00 00 00 00（账户余额） 00（鉴权成功标志） 01（失败原因）201029112801(并充序号)E8 29（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足 8 位补零
5	账户余额	BIN 码	4	保留两位小数
6	鉴权成功标志	BIN 码	1	0x00 失败 0x01 成功
7	失败原因	BCD 码	1	0x01 账户不存在 0x02 账户冻结 0x03 账户余额不足 0x04 该卡存在未结账记录 0x05 桩停用 0x06 该账户不能在此桩上充电 0x07 密码错误 0x08 电站电容不足 0x09 系统中 vin 码不存在 0x0A 该桩存在未结账记录 0x0B 该桩不支持刷卡
9	并充序号	BCD 码	6	0xA1上送并充序号

12.3 运营平台远程控制并充启机

帧类型码	0xA4	传送间隔	按需发送	
功能	当用户通过远程启动充电并且为并充模式时，发送本命令			
样例报文	68（起始标志）36（数据长度）007C（序列号域）00（加密标志）A4（类型）55031412782305012018061914444680（交易流水号）55031412782305（桩编码）01（枪号：1枪）0000001000000573（逻辑卡号：1000000573）00000000D14B0A54（物理卡号：D14B0A54）A0860100（账户余额：1000.00）201029112801(并充序号)4622			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	见名词解释
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	逻辑卡号	BCD 码	8	显示在屏幕上，不足补零, 逻辑卡号为卡面印刷卡号
5	物理卡号	BIN 码	8	不足补零，桩与平台交互需使用的物理卡号
6	账户余额	BIN 码	4	保留到小数点两位
7	并充序号	BCD 码	6	平台生成，生成规则：年月日時分秒，多个枪并充时上送并充序号一致，标志为同一次并充操作

12.4 远程并充启机命令回复

帧类型码	0xA3	传送间隔	应答	
功能	远程启动充电命令回复，并充多枪指令回复应一致。后续充电实时数据，交易都按对应枪及流水号上送			
样例报文	68（起始标志）25（数据长度）0002（序列号域）00（加密标志）A3（类型）32010200000000111511161555350260（交易流水号）32010200000001（桩编码）01（枪号：1枪）01（启动结果：成功）00（失败原因：无）00（主辅枪标记）201029112801(并充序号)0FE2（帧校验域）			
序号	参数名称	数据类型	长度(Byte)	备注
1	交易流水号	BCD 码	16	
2	桩编号	BCD 码	7	不足 7 位补 0
3	枪号	BCD 码	1	
4	启动结果	BCD 码	1	0x00失败 0x01成功

5	失败原因	BIN 码	1	0x00 无 0x01 设备编号不匹配 0x02 枪已在充电 0x03 设备故障 0x04 设备离线 0x05 未插枪 桩在收到启充命令后,检测到未插枪则发送 0x33 报文回复充电失败。若在 60 秒(以收到 0x34 时间开始计算)内检测到枪重新连接,则补送 0x33 成功报文;超时或者离线等其他异常,桩不启充、不补发 0x33 报文
6	主辅枪标记	BIN 码	1	0x00 主枪 0x01 辅枪
7	并充序号	BCD 码	6	0xA4 下发的并充序号

13 附录

13.1 充电停止原因代码表

类别	代码	具体原因
充电完成	0x40	结束充电, APP 远程停止
	0x41	结束充电, SOC 达到 100%
	0x42	结束充电, 充电电量满足设定条件
	0x43	结束充电, 充电金额满足设定条件
	0x44	结束充电, 充电时间满足设定条件
	0x45	结束充电, 手动停止充电
	0x46~0x49	其他方式(预留)
充电启动失败	0x4A	充电启动失败, 充电桩控制系统故障(需要重启或自动恢复)
	0x4B	充电启动失败, 控制导引断开
	0x4C	充电启动失败, 断路器跳位
	0x4D	充电启动失败, 电表通信中断
	0x4E	充电启动失败, 余额不足
	0x4F	充电启动失败, 充电模块故障
	0x50	充电启动失败, 急停开入

	0x51	充电启动失败，防雷器异常
	0x52	充电启动失败，BMS 未就绪
	0x53	充电启动失败，温度异常
	0x54	充电启动失败，电池反接故障
	0x55	充电启动失败，电子锁异常
	0x56	充电启动失败，合闸失败
	0x57	充电启动失败，绝缘异常
	0x58	预留
	0x59	充电启动失败，接收 BMS 握手报文 BHM 超时
	0x5A	充电启动失败，接收 BMS 和车辆的辨识报文超时 BRM
	0x5B	充电启动失败，接收电池充电参数报文超时 BCP
	0x5C	充电启动失败，接收 BMS 完成充电准备报文超时 BRO_AA
	0x5D	充电启动失败，接收电池充电总状态报文超时 BCS
	0x5E	充电启动失败，接收电池充电要求报文超时 BCL
	0x5F	充电启动失败，接收电池状态信息报文超时 BSM
	0x60	充电启动失败，GB2015 电池在 BHM 阶段有电压不允许充电
	0x61	充电启动失败，GB2015 辨识阶段在 BRO_AA 时候电池实际电压与 BCP 报文电池电压差距大于 5%
	0x62	充电启动失败，B2015 充电机在预充电阶段从 BRO_AA 变成 BRO_00 状态
	0x63	充电启动失败，接收主机配置报文超时
	0x64	充电启动失败，充电机未准备就绪，我们没有回 CRO_AA，对应老国标
	0x65~0x69	（其他原因）预留
充电异常中止	0x6A	充电异常中止，系统闭锁
	0x6B	充电异常中止，导引断开
	0x6C	充电异常中止，断路器跳位
	0x6D	充电异常中止，电表通信中断
	0x6E	充电异常中止，余额不足
	0x6F	充电异常中止，交流保护动作
	0x70	充电异常中止，直流保护动作
	0x71	充电异常中止，充电模块故障
	0x72	充电异常中止，急停开入
	0x73	充电异常中止，防雷器异常
	0x74	充电异常中止，温度异常
	0x75	充电异常中止，输出异常
	0x76	充电异常中止，充电无流
	0x77	充电异常中止，电子锁异常
	0x78	预留
	0x79	充电异常中止，总充电电压异常
	0x7A	充电异常中止，总充电电流异常
	0x7B	充电异常中止，单体充电电压异常
	0x7C	充电异常中止，电池组过温

	0x7D	充电异常中止，最高单体充电电压异常
	0x7E	充电异常中止，最高电池组过温
	0x7F	充电异常中止，BMV 单体充电电压异常
	0x80	充电异常中止，BMT 电池组过温
	0x81	充电异常中止，电池状态异常停止充电
	0x82	充电异常中止，车辆发报文禁止充电
	0x83	充电异常中止，充电桩断电
	0x84	充电异常中止，接收电池充电总状态报文超时
	0x85	充电异常中止，接收电池充电要求报文超时
	0x86	充电异常中止，接收电池状态信息报文超时
	0x87	充电异常中止，接收 BMS 中止充电报文超时
	0x88	充电异常中止，接收 BMS 充电统计报文超时
	0x89	充电异常中止，接收对侧 CCS 报文超时
	0x8A	充电异常中止，可充电量余额不足
	0x8B	充电异常中止，达到设定 SOC
	0x8C~0x8F	（其他原因）预留
未知原因停止	0x90	未知原因停止

13.2 设备故障代码表

类别	编码	描述
车故障	0x0001	BMS 通讯异常
	0x0002	BCP 充电参数配置报文超时
	0x0003	BR0 充电准备就绪报文超时
	0x0004	BCS 电池充电状态报文超时
	0x0005	BCL 电池充电需求报文超时
	0x0006	BST 中止充电报文超时
	0x0007	BSD 充电统计数据报文超时
	0x0008	BSM 动力蓄电池状态报文超时
	0x0009	BR0 重大故障停止充电
	0x000A	BHM 桩的输出能力不匹配
	0x000B	BRM 车辆辨识报文超时
	0x000C	BEM 充电错误报文超时
	0x000D	BMS 需求电压过低/过高
	0x000E	BMS 绝缘故障
	0x0010	BMS 元件过温
	0x0011	BMS 电压过高
	0x0012	BMS 预充电压不匹配
	0x0013	BMS 其他故障
	0x0014	动力蓄电池充电过流
	0x0015	动力蓄电池温度过高

	0x0016	动力蓄电池绝缘故障
	0x0017	动力蓄电池连接器故障
	0x0018	电池反接
	0x0019	电池欠压
	0x001A	电池电压异常
	0x001B	CR0 充电机输出就绪超时
	0x001C	CCS 充电机状态报文超时
	0x001D	CST 充电机终止充电报文超时
	0x001E	CSD 充电统计数据报文超时
	0x001F	车辆电流不匹配
	0x0020	BMS 异常停止
	0x0021	BMS 需求电压异常
	0x0022	预充电电池电压过低
	0x0023	车辆主动停止
	0x0024	最高允许充电电压过低
	0x0025	BST 绝缘故障
	0x0026	BST 输出连接器过温
	0x0027	BST-BMS 元件故障
	0x0028	BST 连接器故障
	0x0029	BST 电池组温度过高
	0x002A	BST 高压继电器故障
	0x002B	BST 检测点 2 故障
	0x002C	BST 其他故障
	0x002D	BST 电流过大
	0x002E	BST 电压异常
	0x002F	BSM 单体电池电压过压
	0x0030	BSM 单体电池电压过低
	0x0031	BSM 充电过电流
	0x0032	BSM 电池温度过高
	0x0033	BSM 电池绝缘状态异常
	0x0034	BSM 连接器连接状态异常
	0x0035	BCL 充电模式异常
	0x0036~0x008F	预留
车桩交互故障	0x0090	电池电压与 BCP 上送值不符
	0x0091	绝缘检查中电池电压异常
	0x0092	BMS 通信超时
	0x0093	预充电 K1K2 位置异常
	0x0094	预充电 K5K6 位置异常
	0x0095	电池电压过低或与上送值不符
	0x0096	电池最高允许充电电压小于充电机 最小输出电压
	0x0097	绝缘监测前直流输出接触器外侧电 压 $\geq 10V$ （绝缘前外部有正压）
	0x0098	绝缘监测前直流输出接触器外侧电 压 $\leq -10V$ （绝缘前外

		部有负压)
	0x0099	启动充电前直流输出接触器外侧电 压与通信报文电池电压相差 $>\pm 5\%$
	0x009A	启动充电前直流输出接触器外侧电 压小于充电机最小输出电压
	0x009B	启动充电前直流输出接触器外侧电 压大于充电机最大输出电压
	0x009C	电池端电压大于电池最高允许充电 电压
	0x009D	误, 其他数据错误)
	0x009E	电池极性反接故障
	0x009F	BR0 报文 (0xAA) 接收超时 (AA->00 也算接收 AA 超时)
	0x00A0	BSM 报文接收超时
	0x00A1	BMS 通信协议版本不匹配
	0x00A2	充电桩充电中暂停超时
	0x00A3	动力蓄电池 SOC 过高
	0x00A4	动力蓄电池 SOC 过低
	0x00A5	动力蓄电池过电流
	0x00A6	动力蓄电池绝缘状态异常
	0x00A7	连接器连接状态异常
	0x00A8	充电无有效电流
	0x00A9	高压继电器故障
	0x00AA	检测点 2 电压检测故障
	0x00AB	BMS 检测电流过大
	0x00AC	BMS 检测电压异常
	0x00AD	充电机检测电压异常
	0x00AE	充电机检测电流不匹配
	0x00AF~0x01AF	预留
桩/平台故障	0x01B0	账单上送失败
	0x01B1	账单上送超时
	0x01B2	对时失败
	0x01B3	VIN 验证超时
	0x01B4	后台通讯异常
	0x01B5~0x02BF	预留
桩故障	0x02C0	设备自检超时故障
	0x02C1	离线故障
	0x02C2	柜门被打开故障 (非检修状态)
	0x02C3	急停按键被按下故障
	0x02C4	充电枪未归位告警
	0x02C5	读卡器异常故障
	0x02C6	电表通讯故障故障
	0x02C7	电表数据异常故障
	0x02C8	输出接触器粘连故障

0x02C9	充电设备过温告警
0x02CA	充电接口过温告警
0x02CB	充电接口电子锁故障
0x02CC	水浸故障
0x02CD	充电设备内部通讯故障
0x02CE	充电连接故障
0x02CF	枪口异常故障
0x02D0	车位锁故障
0x02D1	车位锁电池耗尽故障
0x02D2	车位锁落锁失败故障
0x02D3	执行远程功率分配策略失败告警
0x02D4	交流接触器故障
0x02D5	枪头插拔次数告警
0x02D6	启动充电超时故障
0x02D7	启动完成应答失败故障
0x02D8	导引板通讯故障
0x02D9	灯板通讯故障
0x02DA	输出短路故障
0x02DB	避雷器故障
0x02DC	烟雾故障
0x02DD	交易记录已满告警
0x02DE	输入电源故障（过压、过流、欠压，跳闸）
0x02DF	交流断路器故障
0x02E0	检测点电压检测故障
0x02E1	输入缺相告警
0x02E2	地线故障
0x02E3	交流防雷故障
0x02E4	三相不平衡告警
0x02E5	车辆占位超时告警
0x02E6	系统风扇故障
0x02E7	模块风扇故障
0x02E8	模块通讯故障
0x02E9	电源模块地址冲突故障
0x02EA	电源模块故障
0x02EB	电源模块过温告警
0x02EC	无空闲模块可用
0x02ED	直流接触器故障
0x02EE	直流熔断器故障
0x02EF	中间继电器故障
0x02F0	辅助电源故障
0x02F1	绝缘监测故障
0x02F2	泄放回路故障
0x02F3	内部通讯故障

0x02F4	充电设备暂停使用
0x02F5	自检功率分配超时告警
0x02F6	母联粘连故障
0x02F7	预充完成超时故障
0x02F8	模块开机超时故障
0x02F9	功率控制模块故障
0x02FA	开关模块故障
0x02FB	计费控制单元通讯故障
0x02FC	环境监控板通讯故障
0x02FD	空调通讯故障
0x02FE	无源开出盒通讯故障
0x02FF	无源开入盒通讯故障
0x0300	绝缘采样盒通讯故障
0x0301	直流采样盒通讯故障
0x0302	输出电压过压故障
0x0303	输出电压过流故障
0x0304	输出电压欠压故障
0x0305	桩群电容量超过额定限制故障
0x0306	车/桩电压异常故障
0x0307	模块保护故障
0x0308	预充电启动模块失败
0x0309	输出电流大于最高允许充电电流
0x030A	系统重启
0x030B	监控之间通信出错
0x030C	液晶屏通讯故障
0x030D	绝缘检查电池电压未达预设值
0x030E	烟感故障
0x030F	交流失电
0x0310	K1K2 位置异常
0x0311	充电模块交流过压
0x0312	充电模块交流欠压
0x0313	充电模块短路故障
0x0314	整流柜通信出错
0x0315	绝缘检查启动模块失败
0x0316	泄放超时
0x0317	充电机最大输出能力不足
0x0318	预充电电池电压过高
0x0319	枪 1 或枪 2 绝缘监测故障
0x031A	充电桩其他故障
0x031B	自检功率分配超时
0x031C	预充完成超时
0x031D	桩群电容量超过额定限制
0x031E	漏电保护

	0x031F	地线报警
	0x0320	交流防雷报警
	0x0321	其他电源故障
	0x0322	车/桩电压异常
	0x0323	系统闭锁
	0x0324	控制导引故障
	0x0325	充电机温湿度异常
	0x0326	交流输入接触器拒动/误动故障
	0x0327	直流输出接触器拒动/误动故障
	0x0328	直流输出接触器粘连故障
	0x0329	并联接触器拒动/误动故障
	0x032A	并联接触器粘连故障
	0x032B	充电机模块通信告警（局部）
	0x032C	充电机模块通信故障（全部）
	0x032D	充电机模块故障（局部）
	0x032E	充电机模块故障（全部）
	0x032F	直流输出电流过流故障
	0x0330	直流输出短路故障
	0x0331	直流采样单元通讯故障
	0x0332	充电桩内部其他通讯故障
	0x0333	辅助电源故障(仅直流桩使用)
	0x0334	模块开机升压失败
	0x0335~0x043F	预留
自定义	0x0440~0xFFFF	

13.3 CRC16 校验的计算方法

CRC (Cyclical Redundancy Check) 由两字节组成，生成函数如下：

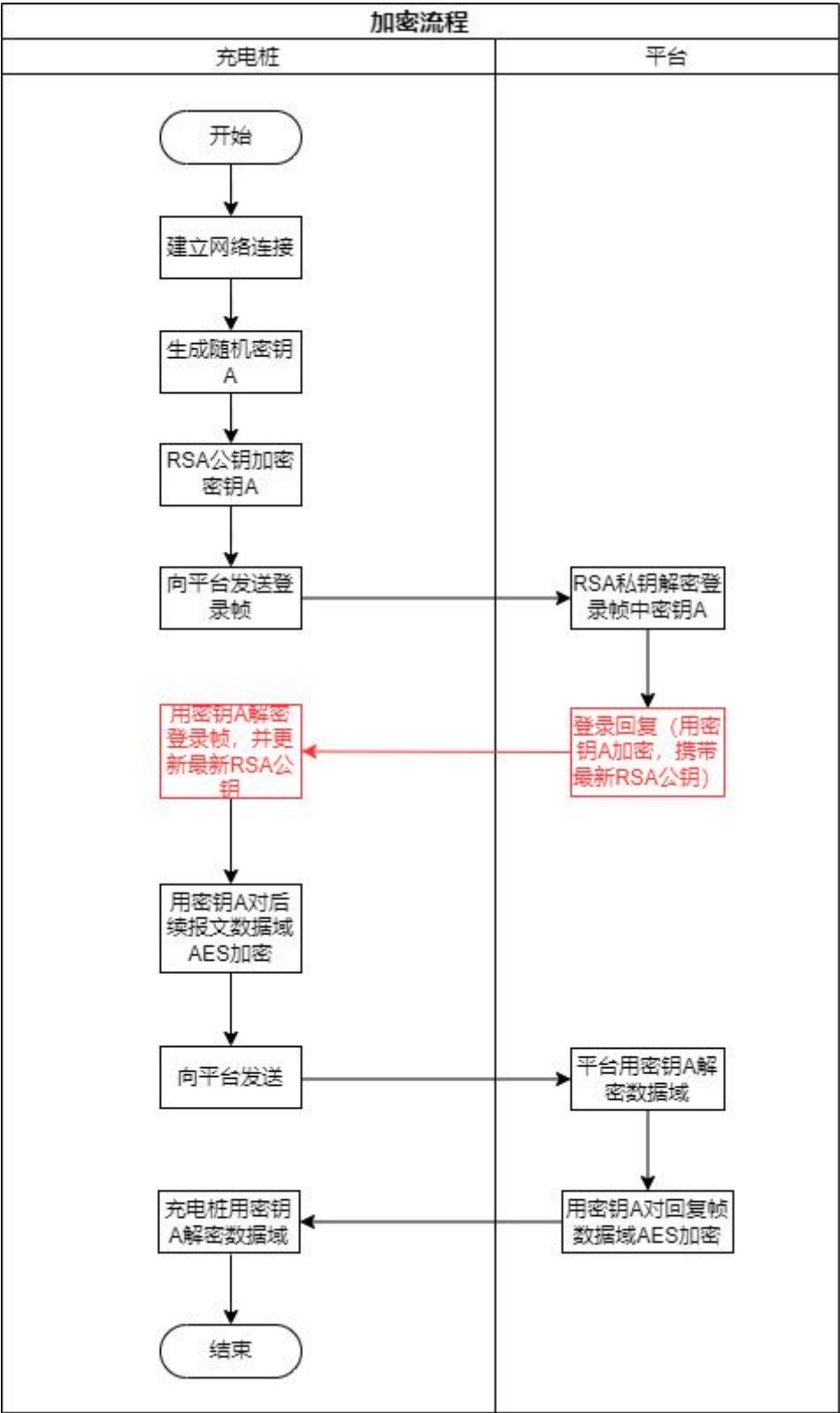
1、CRC 计算函数

```
WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)
{
    BYTE byCRChi = 0xff;
    BYTE byCRCLo = 0xff;
    BYTE byIdx;
    WORD crc;
    while(len--)
    {
        byIdx = byCRChi ^ * pData++;
        byCRChi = byCRCLo ^ gabyCRChi[byIdx];
        byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];
    }
    crc = byCRChi;
    crc <<= 8;
    crc += byCRCLo;
    return crc;
}
```

CRC 码表高字节

```
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,  
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40  
};
```

13.4 加密流程说明



协议采用对称与非对称结合使用，用非对称加密方式（RSA-512）来加密对称密钥，用对称加密方式（AES,模式 CBC-128, padding:pkcs5, 初始向量与密钥一致）加密传输的数据域。

充电桩向平台建立网络连接，生成随机密钥，使用平台公钥（平台分配）对提供给平台的随机密钥进

行加密，然后向平台登录帧，平台使用对应私钥进行解密得到对称加密的密钥，完成密钥交接后，后面平台与充电桩进行上下行交互时使用此密钥对数据域进行加解密。**登录回复用交互密钥加密，桩需要用交互密钥对其进行 AES 解密获取最新 RSA 公钥，下次登录用最新的 RSA 公钥加密随机密钥。**

RSA 公钥（测试使用）

MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBaKaTP4eBWYBh3JDnYa7h2nuYACREgmV1o250/
36ebYwaUswQDbUdMoeRvRIWxhCtXEzVkMYtH07ctmpzMo8uTvMCAwEAAQ==

13.4 协议需知

序号	注意事项	如不满足要求的影响
1	平台发起充电指令后，充电桩需要在 90 秒内回复平台成功并上送实时数据，且实时数据中桩的状态必须是充电中。	平台会关闭此订单，如充电桩继续充电则后续电量则无法计入此订单
2	平台下发了充电指令，如果没收到充电桩的回复或者充电桩回复启动失败，平台会认为此次启动失败，充电桩不得启动充电。	平台会关闭此订单，如充电桩继续充电则后续电量则无法计入此订单
3	在充电桩启动或者充电中，平台下发了停充指令，桩必须要停止充电。	平台会关闭此订单，如充电桩继续充电则后续电量则无法计入此订单
4	充电桩在充电中则不得上送空闲状态，若实时数据中有两帧为空闲，平台会把此单列为异常订单。	订单无法正常结算，并导致互联互通推送的订单费用明细丢失
5	在充电中如果可以拔枪，充电桩需要立即上送交易记录，结束此单充电。	若其它用户插枪将直接充电，费用会算入第一个用户的账上
6	同一笔订单，鉴权后回复的流水号、实时数据中的流水号、交易记录中的流水号必须保持一致。	平台订单无法结算或按错误的交易流水号进行结算
7	在充电结束后的 30 秒内，充电桩需要上送交易记录到平台，如未上送，此单会进入异常订单。	订单无法正常结算，并导致互联互通推送的订单费用明细丢失
8	充电桩上送的交易记录里的分时电量必须和平台的计费模型一致。	订单计费错误，少扣费。